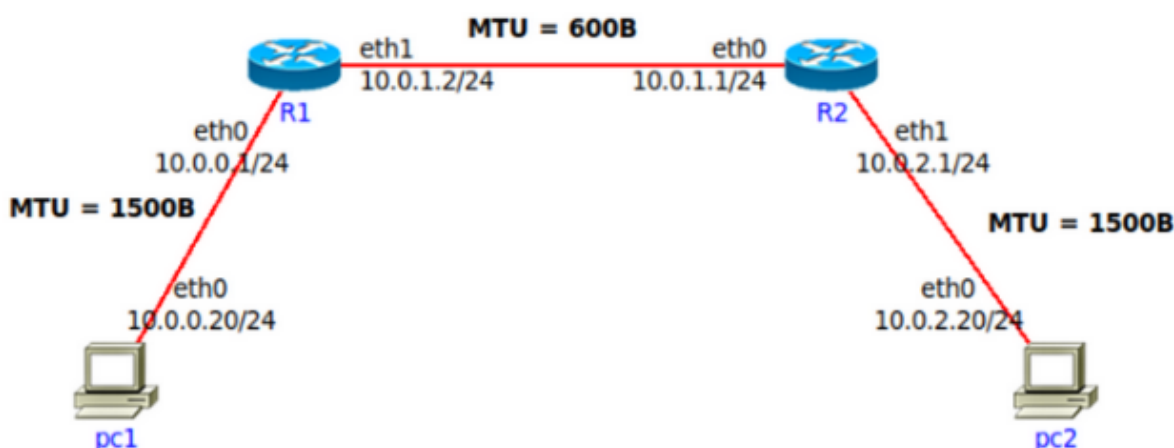


Práctica 8

Fragmentación

1. Se tiene la siguiente red con los MTUs indicados en la misma. Si desde pc1 se envía un paquete IP a pc2 con un tamaño total de 1500 bytes (cabecera IP más payload) con el campo Identification = 20543, responder:



- La IP origen es la de la interfaz de red de la **pc1**, 10.0.0.20/24, y la IP destino es la de la interfaz de red de la **pc2**, 10.0.2.20/24. Los campos que tienen que ver con la fragmentación cuando el paquete sale de la pc son estos: **flag DF**, **flag MF**, **fragment offset**, **identification**, y **el de total length**.

“Cuando un datagrama IPv4 se fragmenta en varios fragmentos chiquitos, cada uno un datagrama IP independiente, el campo *total length* refleja la longitud de ese fragmento en particular.” [Stevens, p. 184]

“El campo *identification* (enviado por el emisor original) se copia a cada fragmento y se lo utiliza para agrupar de nuevo los fragmentos cuando lleguen al host destino. El campo *fragment offset* indica el desplazamiento desde el primer byte de los datos que se encuentran en el payload del fragmento del datagrama IP original (en unidades de 8 bytes). [...] Por ltimo, el bit *MF* indica

si se deben esperar mas fragmentos en el datagrama, y 0 solo está en el fragmento final.” [Stevens, p. 489]

“DF. Don’t Fragment. Un bit del encabezado de IPv4 que indica que no debe realizarse mas fragmentación sobre el paquete” [Stevens, p. 939]

Version (4 bits)	IHL (4 bits)	DSField (6 bits)	E C N	1500	
20543				0/1/0	0
Time-to-Live (TTL) (8 bits)		Protocol (8 bits)		Header Checksum (16 bits)	
10.0.0.20					
10.0.2.20					
Options (If Any) (variable length, up to 320 bits/40 bytes)					
IP Data (If Any) (variable length, up to 524,120 bits/65,515 bytes)					

Primer datagrama enviado

- Cuando el paquete debe ser reenviado por el router **R1**, al ser la capacidad máxima del enlace, el MTU, menor que el tamaño total del paquete, este paquete se va a tener que fragmentar en por lo menos tres paquetes (1500/600).
- Los datagramas quedarían tal que así:

Version (4 bits)	IHL (4 bits)	DSField (6 bits)	ECN	600	
20543			0/0/1	0	
Time-to-Live (TTL) (8 bits)		Protocol (8 bits)		Header Checksum (16 bits)	
10.0.0.20					
10.0.2.20					
Options (If Any) (variable length, up to 320 bits/40 bytes)					
IP Data (If Any) (variable length, up to 524,120 bits/65,515 bytes)					

Primer fragmento

Version (4 bits)	IHL (4 bits)	DSField (6 bits)	E C N	600	
20543			0/0/1	601	
Time-to-Live (TTL) (8 bits)		Protocol (8 bits)		Header Checksum (16 bits)	
10.0.0.20					
10.0.2.20					
Options (If Any) (variable length, up to 320 bits/40 bytes)					
IP Data (If Any) (variable length, up to 524,120 bits/65,515 bytes)					

Segundo fragmento

Version (4 bits)	IHL (4 bits)	DSField (6 bits)	E C N	300	
20543				0/1/0	1201
Time-to-Live (TTL) (8 bits)		Protocol (8 bits)		Header Checksum (16 bits)	
10.0.0.20					
10.0.2.20					
Options (If Any) (variable length, up to 320 bits/40 bytes)					
IP Data (If Any) (variable length, up to 524,120 bits/65,515 bytes)					

Tercer fragmento

- Los fragmentos se unen de nuevo en el host final, la **pc2**. Si un fragmento no llega, se tiene que descartar todo lo que llegó de ese paquete. [Stevens, p. 490]
- Ocurriría de nuevo el proceso de fragmentación y se crearían nuevos fragmentos.

Ruteo

2. ¿Qué es el ruteo? ¿Por qué es necesario?

El **ruteo** es el proceso en el que se determina la trayectoria que toma un paquete para viajar desde el host origen hacia el destino. Esta por lo general se va determinando a lo largo de los routers que hay en el camino.

"El enrutamiento hace referencia al proceso que realiza la red en conjunto para determinar las rutas extremo a extremo que los paquetes siguen desde el origen al destino." [Kurose, p. 255]

También esto lo dice [Tenenbaum, p. 363]

No sé si la pregunta hace referencia a los *algoritmos de enrutamiento*, pero routear a los paquetes es necesario porque la gran mayoría de las veces existe mas de un camino desde una computadora hasta otra. Por ejemplo, podría ser que

el router próximo a tu casa tenga en la tabla de ruteo otros 2 routers a los que se podría viajar con la dirección destino del paquete, y que hubiera que decidir cual de los dos hay que tomar para llegar mas rápido, mas seguro, para que haya menos fragmentación a lo largo del viaje, etc... (los criterios específicos son parte de cada algoritmo)

[Consultar]

3. En las redes IP el ruteo puede configurarse en forma estática o en forma dinámica. Indique ventajas y desventajas de cada método

Forma estática:

- **Ventajas**
 - **Mayor velocidad de resolución** → El router no tiene que hacer prácticamente nada, solo agarrar un paquete y ponerlo en el puerto de salida correspondiente
- **Desventajas**
 - **Los cambios son manuales** → Cada vez que se quiera agregar, quitar, o modificar una entrada de la tabla, hay que ir a configurar la tabla de ruteos. No es eficiente para topologías de red que escalan o cambian.

Forma dinámica:

- **Ventajas**
 - **Configuración remota** → Las entradas de la tabla de ruteo pueden ser manipuladas sin necesidad de tocar el router
 - **Configuración dinámica** → Se pueden utilizar programas y algoritmos para determinar en tiempo real las entradas de la tabla, y así los caminos que deben tomar los paquetes
- **Desventajas**
 - **Requiere mayor procesamiento** → El router necesitará mas piezas de hardware para que pueda tener un procesador mas inteligente, lo que es mas costoso y mas complejo de implementar

- Mas susceptibles a problemas como bucles de enrutamiento y oscilación de rutas → [Kurose, p. 313]

[Consultar]

4. Una máquina conectada a una red pero no a Internet, ¿tiene tabla de ruteo?

Si, las tablas de routeo no dependen de si la máquina está conectada a Internet o no, si no si está conectada a una red de computadoras. Todas las computadoras tienen tabla de routeo de por si.

[Consultar]

5. Observando el siguiente gráfico y la tabla de ruteo del router D, responder:

a. ¿Está correcta esa tabla de ruteo?

No está correcta, ya que no tiene un gateway por defecto configurado (0.0.0.0), hay dos direcciones que podrían sumarse, hay una dirección IP que lleva directamente hacia el router A, que routea la red A 205.10.0.128/25 y lo hace más rápido que la dirección que aparece en el next-hop (?), los next-hop no llevan máscaras → Consultar

Red Destino	Mask	Next-Hop	Iface
153.10.20.128	/27	0.0.0.0	eth1
10.0.0.4	/30	0.0.0.0	eth0
10.0.0.0	/30	0.0.0.0	eth5
10.0.0.12	/30	10.0.0.4	eth0
10.0.0.16	/30	10.0.0.10	eth3
205.10.128.0	/25	10.0.0.0	eth5
205.20.0.128	/26	10.0.0.4	eth0
205.20.0.192	/26	10.0.0.4	eth0
163.10.5.64	/27	10.0.0.8	eth3
0.0.0.0	/0	10.0.0.8	eth3

- b. **Con la tabla de ruteo del punto anterior, Red D, ¿tiene salida a Internet? ¿Por qué? ¿Cómo lo solucionaría? Suponga que los demás routers están correctamente configurados, con salida a Internet y que Rtr-D debe salir a Internet por Rtr-C**

No, no tiene, porque no tiene una puerta de enlace por defecto (**default gateway**) que rutee todos los paquetes para un router que se conecte con Internet. Lo solucionaría agregando una entrada en la tabla de ruteo para la **puerta de enlace por defecto**, y que el *next-hop*, el **destino**, que tenga esta entrada sea la dirección de uno de los routers que tienen acceso a Internet en la subred.

- c. **Teniendo en cuenta lo aplicado en el punto anterior, si Rtr-C tuviese la siguiente entrada en su tabla de ruteo, ¿qué sucedería si desde una PC en Red D se quiere acceder un servidor con IP 163.10.5.15?**

Si desde una PC en Red D se quiere acceder a un servidor con IP 163.10.5.15, cuando se tenga que buscar el camino por el cual hay que ir para alcanzar dicho servidor, hay que fijarse en la tabla de ruteo por si hay una entrada que coincida con la dirección de destino y sepa por qué router hay que buscar para encontrarla. En ese caso, el next-hop lo que indica es que hay que fijarse en el dispositivo que tenga dirección IP 10.0.0.9, por lo que el datagrama IP iría para allí. Ahora, como al parecer no hay ninguna interfaz de red que tenga tal dirección IP, lo mas probable es que salte un error y el datagrama se pierda.

[Consultar, no estoy seguro para nada]

- d. **¿Es posible aplicar sumarización en la tabla del router Rtr-D? ¿Por qué? ¿Qué debería suceder para poder aplicarla?**

Si, es posible. Para poder aplicar la sumarización, tienen que haber dos o mas direcciones de destino que, en binario, coincidan en todos los bits de la máscara excepto por el último, que sea el N-ésimo (con N siendo igual a la longitud de la máscara), y que sus next-hops también coincidan. Este es el caso de las direcciones de red 10.0.0.4/30 y 10.0.0.0/30

- **10.0.0.4** → 00001010 . 00000000 . 00000000 . 00000100
- **10.0.0.0** → 00001010 . 00000000 . 00000000 . 00000000

Como coinciden en prácticamente todo salvo esos últimos 3 bits, y como no hay ninguna dirección de red que sea 10.0.0.0/29 y lleve a otro next-hop, podemos resumir estas dos direcciones de red como

- 10.0.0.0/29

[Consultar si se pueden sumarizar aún teniendo interfaces distintas]

Creo que hay otras dos direcciones que se podrían sumarizar también

e. **La sumarización aplicada en el punto anterior, ¿se podría aplicar en Rtr-B? ¿Por qué?**

Si se refiere a la misma, la de las direcciones 10.0.0.4 y 10.0.0.0, no porque la segunda dirección pasa por otro router distinto

[Consultar, no entendí bien a qué iba]

f. **Escriba la tabla de ruteo de Rtr-B teniendo en cuenta lo siguiente:**

- Debe llegarse a todas las redes del gráfico
- Debe salir a Internet por Rtr-A
- Debe pasar por Rtr-D para llegar a Red D
- Sumarizar si es posible

Red Destino	Mask	Next-Hop	Iface
20.5.20.0.192	26	10.0.0.12	eth3
0.0.0.0	0	10.0.0.12	eth3
205.20.0.128	26	10.0.0.12	eth3
205.10.0.128	25	10.0.0.12	eth3
153.10.20.128	27	10.0.0.4	eth1
163.10.5.64	27	10.0.0.12	eth3
10.0.0.4	30	?	

- Solo tuve en cuenta las 5 redes que aparecen en el gráfico, y las redes entre los routers adyacentes al router B, ¿está bien, o hay que incluir mas?

[Consultar]

g. **Si Rtr-C pierde conectividad contra ISP-2, ¿es posible restablecer el acceso a Internet sin esperar a que vuelva la conectividad entre esos dispositivos?**

Si, pero tendría que modificarse el default gateway, para que lleve hacia 10.0.0.16, que conecta con el Rtr-A que tiene conexión con el otro ISP

[Consultar]

6. Evalúe para cada caso si el mensaje llegará a destino, saltos que tomará y tipo de respuesta recibida en el emisor.

- Un mensaje ICMP enviado por PC-B a PC-C
 - El mensaje no llega a destino. Toma la cantidad de saltos que hayan hasta que se agote el TTL del paquete, ya que los dos routers tienen una puerta de entrada por defecto que apunta a la otra, y porque no hay otra entrada en ninguno de los routers que apunte para otro router. El tipo de respuesta recibido en el emisor será uno de tiempo excedido (Time Exceeded)
- Un mensaje ICMP enviado por PC-C a PC-B
 - El mensaje tampoco llega. Salta de PC-C hacia router3, de ahí para route4, y ahí entre router4 y el router2 hay otro bucle de retransmisiones, hasta que el campo TTL se agota. Time Exceeded
- Un mensaje ICMP enviado por PC-C a 8.8.8.8
 - ídem
- Un mensaje ICMP enviado por PC-B a 8.8.8.8
 - ídem

[Consultar]

DHCP y NAT

7. Con la máquina virtual con acceso a Internet realice las siguientes observaciones respecto de la autoconfiguración IP vía DHCP:

- b)** Se realizó la comunicación DHCP completa, con las 4 partes (Discover, Offer, Request, ACK).
- c)** Su función parece la de prestarle a una interfaz de red una dirección por un tiempo determinado (lease en ingles significa arrendamiento). Esta dirección

proviene de un servidor de DHCP que mantiene un pool de direcciones IP que se les puede asignar a los que la pidan.

e) No se observó ninguna diferencia con respecto al punto b, ni en Wireshark ni en el archivo dhclient.leases

f) Además de la dirección IP, el servidor le brinda la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada, el tiempo de concesión, direcciones de servidores DNS (locales) y el nombre del proveedor, y la dirección del servidor de DHCP

8. ¿Qué es NAT y para qué sirve? De un ejemplo de su uso y analice cómo funcionaría en ese entorno. Ayuda: analizar el servicio de Internet hogareño en el cual varios dispositivos usan Internet simultáneamente.

La NAT es un mecanismo que se suele implementar en los routers para crear una red virtual que permita utilizar muchas mas direcciones IP sin necesidad de preocuparse porque se agoten.

Como ejemplo, podemos pensar en la red de un colegio. Dentro de este colegio seguramente hayan varios celulares de profesores y computadoras manejados por estudiantes o administrativos queriendo acceder a Internet. Como probablemente la red del colegio no cuente con un bloque de direcciones lo suficientemente grande como para poder asignarle una dirección a cada uno de estos dispositivos, lo que se hace es utilizar direcciones IP privadas/virtuales que solo "tengan sentido" o "sean válidas" dentro de la red del colegio, pero que fuera no sirvan y se tengan que mapear a alguna otra, a la dirección IP que tenía el dispositivo antes de conectarse a esa red.

[Consultar]

9. Qué especifica la RFC 1918 y cómo se relaciona con NAT?

La RFC 1918 especifica cuales direcciones IP deberían reservarse para ser utilizadas en redes privadas y ningun otro lugar. Esto está relacionado con la NAT porque las direcciones IP privadas que se pueden utilizar en las redes privadas que crea el NAT están estandarizadas y se supone que siempre van a ser esas, lo que simplifica el mapeo de direcciones IP, la filtración de las direcciones inválidas fuera o dentro de la red, y otras cuestiones de implementación del mecanismo y de seguridad de la red.

[Consultar]

10. En la red de su casa o trabajo verifique la dirección IP de su computadora y luego acceda a www.cualesmiip.com. ¿Qué observa? ¿Puede explicar qué sucede?

Observo que la IP que me aparece al ejecutar el comando **ipconfig** es diferente de la que veo en la página. Lo que sucede es que la IP que veo con el comando es la dirección IP que se le asignó a mi computadora en la red doméstica de mi casa (192.168.0.137), pero no es la dirección IP con la que me conecto a Internet, que seguramente me la asignó el router también, o mi ISP, la 181.166.xxx.xxx. Lo que podría estar pasando entonces es el **mecanismo del NAT**.

[Consultar]

11. Resuelva las consignas que se dan a continuación.

- a. En base a la siguiente topología y a las tablas que se muestran, complete los datos que faltan.

PC-A (ss)

Local Address:Port	Peer Address:Port
192.168.1.2:49273	190.50.10.63:80
192.168.1.2:37484	190.50.10.63:25
192.168.1.2:51238	190.50.10.81:8080

PC-B (ss)

Local Address:Port	Peer Address:Port
192.168.1.3:52734	190.50.10.81:8081
192.168.1.3:39275	190.50.10.81:8080

RTR-1 (Tabla de NAT)

Lado LAN	Lado WAN
192.168.1.2:49273	205.20.0.29:25192

192.168.1.2:51238	205.20.0.29:16345
192.168.1.3:52734	205.20.0.29:51091
192.168.1.2:37484	205.20.0.29:41823
192.168.1.3:39275	205.20.0.29:9123

SRV-A (ss)

Local Address:Port	Peer Address:Port
190.50.10.63:80	205.20.0.29:25192
190.50.10.63:25	205.20.0.29:41823

SRV-B (ss)

Local Address:Port	Peer Address:Port
190.50.10.81:8080	205.20.0.29:16345
190.50.10.81:8081	205.20.0.29:51091
190.50.10.81:8080	205.20.0.29:9123

b. En base a lo anterior, responda:

i. **¿Cuántas conexiones establecidas hay y entre qué dispositivos?**

Hay cinco conexiones (como aparece en la tabla NAT):

- **Entre la PC-A y el SRV-A** → 205.20.0.29:25192 - 190.50.10.63:80, 190.50.10.63:25 - 205.20.0.29:41823
- **Entre la PC-A y el SRV-B** → 190.50.10.81:8080 - 205.20.0.29:9123
- **Entre la PC-B y el SRV-B** → 190.50.10.81:8080 - 205.20.0.29:16345, 190.50.10.81:8081 - 205.20.0.29:51091

ii. **¿Quién inició cada una de las conexiones? ¿Podrían haberse iniciado en sentido inverso? ¿Por qué? Investigue qué es port forwarding y si serviría como solución en este caso.**

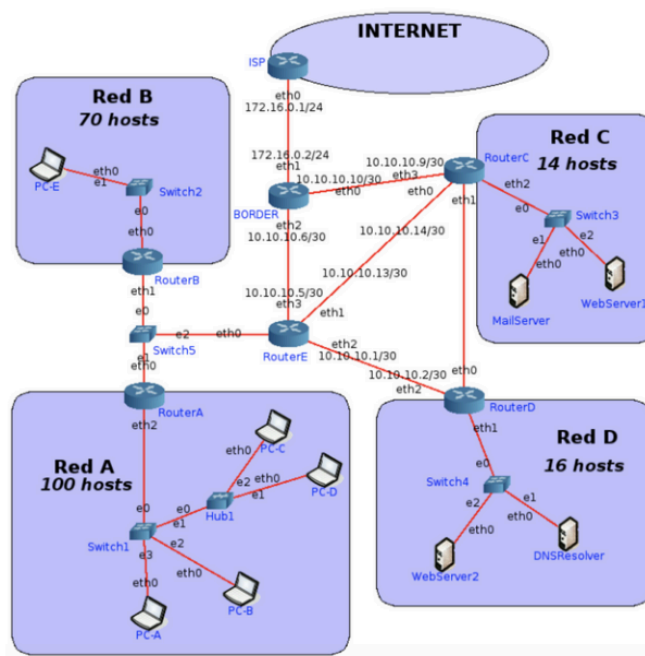
Probablemente fueron los clientes, que en este caso serían la PC-A y la PC-B. Podría ser posible, pero eso depende de como esté configurada la

NAT en el router. Para permitir que un servidor utilice la NAT, Stevens dice que...

"Con el port forwarding, los paquetes que llegan a una NAT son enviados a un destino específico configurado detrás de la NAT. [...] El port forwarding por lo general requiere configuración estática de la NAT con la dirección del servidor (la dirección externa de la NAT) y el número de puerto asociado al cual se le deberían enviar tales paquetes." [Stevens, p. 314]

[Consultar]

Ejercicio de repaso



12. Asigne las redes que faltan utilizando los siguientes bloques y las consideraciones debajo:

226.10.20.128/27	200.30.55.64/26	127.0.0.0/24	192.168.10.0/29
224.10.0.128/27	224.10.0.64/26	192.168.10.0/24	10.10.10.0/27

Ejercicio de CORE

15. Utilizando la máquina virtual, se configurará ruteo estático en la red que se muestra en el siguiente gráfico:

d) Analice las tablas de ruteo de las diferentes PCs y de los routers. ¿Qué observa? ¿Puede explicar por qué?

Observo que las tablas de ruteo de las PCs y de los routers están vacías.

Podría deberse por ahí a que utilicen **ruteo estático**, por lo cual habría que agregar manualmente las entradas de las tablas, y hacer que cada entrada coincida con el gateway que necesita para que la red esté bien conectada.

[Consultar]

f) Analice las tablas de ruteo de las diferentes PCs y de los routers. ¿Qué observa? ¿Puede explicar por qué?

Observo que las **tablas de ruteo de las PCs** tienen **dos entradas**: una para la default gateway, que lleva hacia la interfaz de red del router que está en su red, y otra para la dirección de la red, que lleva hacia el default gateway. En cambio, las **tablas de ruteo de los routers** tienen tres entradas: una para la red a la que le hacen routing, y otras dos para los routers a los que están conectados, pero no hay ninguna entrada para la default gateway.

Podría deberse a que en esta red simulada todos los routers se conocen entre sí, por lo que no hay necesidad de definirles una default gateway.

[Consultar]

g) Compruebe conectividad. Para ello, tome por ejemplo la PC n7 y haga un ping a cada una de las diferentes IPs que configuró. ¿Qué ocurre y por qué?

Si le hago ping a cualquiera de las otras dos PCs que se encuentran en la misma red el ping se hace, pero si me salgo de la red y le hago ping a cualquier otra PC salta por mensaje de ICMP que ese destino no se puede alcanzar. Lo que pasa es que no hay entradas que routeen los paquetes hacia las otras subredes que hay dentro de esta red simulada, como la de la pc n6, o la de las pcs n10 n11 y n12. Hace falta agregarlas estáticamente.

l) Compruebe conectividad entre todos los dispositivos de la red. Si algún dispositivo no puede comunicarse con otro revise las tablas de ruteo y solucione los inconvenientes hasta que la conectividad sea completa

- `sudo ip route add 10.0.0.0/24 via 10.0.1.2 dev eth0`
 - `sudo ip route add 10.0.5.0/24 via 10.0.3.2 dev eth1`
- `sudo ip route add 10.0.4.0/24 via 10.0.1.1 dev eth1`
- `sudo ip route add 10.0.5.0/24 via 10.0.2.2 dev eth2`
- y algunas otras sentencias mas...

o) En base a las dos configuraciones de las tablas de ruteo anteriores, responda:

- **¿Cuál opción le resultó más sencilla y por qué?**

La segunda opción, porque tuve que configurar menos entradas en total.

- **Considerando el tamaño de las tablas de ruteo en cada situación, ¿cuál de las dos opciones le parece más conveniente y por qué?**

La segunda parece mas conveniente, ya que se pasan de 8 entradas a 4. La desventaja es que se van a tener que hacer mas hops para los paquetes.

- **¿Puede pensar en algún caso donde la segunda opción sea la única posible?**

Podría darse el caso de que las interfaces de un router no alcancen para conectarse con todos los routers de una organización, por lo que habría que realizar la conexión de las redes repartiéndole a cada router un par, y conectando estos routers entre sí para que se puedan enrutar paquetes a todos lados dentro de la organización.

- **Suponga que realiza un ping a un host que tiene la IP 190.50.12.34. ¿Qué ocurrirá en cada caso? ¿Cuál le parece mejor?**

En el primer caso habría que conectar el router con este otro router que tenga la red donde se encuentre el host con IP 190.50.12.34, que podría estar muy lejos del lugar del primer router. En el segundo el router solo tendría que establecer una conexión con un router intermedio, me parece mucho mas viable el segundo caso.

[Consultar]